Clase 7

Santiago Cifuentes

October 22, 2025

1. Probar que SAT y TAUT están en P^{NP}.
2. Probar que el siguiente problema

   - EXACT-CLIQUE $= \{\langle G, k\rangle$: la clique más grande de G tiene tamaño $k\}$

   está en P^{NP}.
3. Considerar el siguiente problema:

   - LEX-SAT-BIT $= \{\langle \varphi, i\rangle$: φ es una fórmula satisfacible y la menor asignación que la satisface (donde menor se define usando el orden lexicográfico) fija la variable i en $1\}$

   Probar LEX-SAT-BIT $\in \mathsf{P}^{\mathsf{NP}}$.
4. Probar que $\mathsf{P}^{\mathsf{NP}} = \mathsf{P}^{\mathsf{coNP}}$.
5. Probar que $\mathsf{P}^{\mathsf{NP}} \subseteq \Sigma_2^p \cap \Pi_2^p$.
6. Probar que $\mathsf{P}^{\mathsf{P}} = \mathsf{P}$.